[별첨1. 연구계획서(연구내용) 및 대표적 연구실적 파일 업로드 서식]

2023년도 기본연구 신규과제
연구계획서(연구내용)

과제명	국문	운동이 1-3기 직장암 환자의 배변기능 개선에 미치는 효과 규명: 무작위대조연구
	영문	The effect of exercise on anorectal function in stage 1-3 rectal cancer patients: Randomized controlled trial

작성 시 유의사항

- "작성분량은 5P 이내" 로 작성하여야 하며, 위반할 경우 초과분량에 대한 평가 미실시 등 불이익을 받을 수 있음.

※ 작성분량은 1번~6번 항목에 대한 분량이며, 표지, 참고문헌, 대표적 연구실적 요약문 및 증빙자료는 작성분량에서 제외

- 내용작성과 관련한 설명내용 "작성요령(제출 시 삭제)" 은 제거하고 내용 기술
- 폰트 및 글자 크기에 대한 제한은 없으며, 가독성 등을 고려하여 연구책임자가 자유롭게 설정
- 총연구기간에 대한 연구계획서 작성 필요

1. 연구과제의 필요성

문제인식.	대장암 환자의 개인-가정-사회의 문제점: 배변기능과 삶의질

1.1 대장암 환자가 경험하는 배변기능 장애 개선의 운동프로그램 개발 및 효과 검증 필요

◎ **대장암 환자의 증가: 매우 심각한 배변기능 장애 문제**

- 대장암은 우리나라에 가장 많이 발생하는 암 중에 하나로서, 남녀 모두에게서 3위를 차지하고 있으며, 최근 1-3기 대장암 환자의 5년 생존율이 80% 이상임을 고려할 때, 대장암을 경험한 암 생존자의 수는 매우 빠르게 증가하고 있음 [1,2].
- 암환자의 생존율이 높아짐에 따라 암생존자를 위한 건강관리의 필요성이 높아지고 있음. 그중 직장암 환자는 배변 문제 (배설 문제 42.6%, 배변 움직임 문제 22.8%, 복부-골반 통증 17.0%, 대변 문제 7.1% 등)가 있어서 배변 문제 개선을 위한 관리가 필요함.
- 우리나라는 전 세계에서 50세 미만 대장암 발생이 가장 많이 발생하는 나라임 [3]. 따라서, 우리나라의 대장암 생존자들은 치료 후 일상생활 회복과 직장으로 복귀가 매우 중요함.
- 그러나, 대장암 (2019년, 11,828명)은 치료과정, 치료 후, 생존자 시기마다 배변 문제가 다른 암종보다 심각한 증상으로 나타나고 있으며 방사선 치료, 항문연에 가깝게 절제될수록 배변 문제는 더욱 심각한 것으로 나타남 [4].

문제 해결방안	운동은 대장암 환자의 재발율을 낮추고 배변기능과 삶의 질을 개선

◎ **운동이 대장암 환자의 예후와 배변기능에 미치는 영향**

- 주당 18 MET hour (6시간 정도의 걷기)는 3기 대장암 환자의 재발과 사망을 50%가량 낮춤 [5, 6].
- 항암치료 종료 후 당뇨병이 있는 대장암 환자와 인슐린 저항성이 높은 환자는 대장암 사망과 총 사망률을 증가시킴 [7].
- 12주간의 가정기반 운동은 대장암 환자의 인슐린 저항성과 염증지표를 낮춤 [8].
- 운동은 대장암 환자의 예후와 관련된 생체지표를 개선할 뿐 아니라, 배변기능과 삶의 질을 개선시킴 [9, 10].
- 최근 본 연구책임자가 수행 중인 연구의 중간 분석 결과. 운동군의 Lower Anterior Resection Syndrome (LARS) 점수가 운동 전 34.1±5.8에서 6주 운동프로그램 참여 후 30.4±6.9로 감소하였고, Major LARS인 환자 7명 중 3명이 Minor LARS로 바뀌었음. 또한, 안정시 항문압 (전: 83.6±35.5 후: 121.7±57.1)과 수축시 항문압이 (전: 177.1±47.9 후: 248.8±84.6)으로 운동프로그램 참여 후 유의하게 증가하였음 (그림 1).

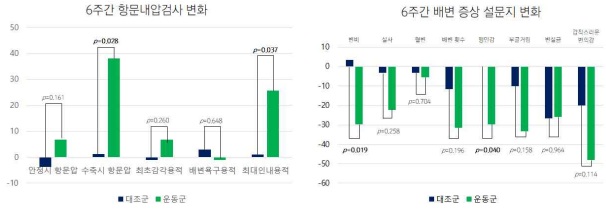


그림 1. 예비 연구결과 운동을 통한 배변기능 향상

문제의 재인식	배변 기능 장애는 대장암 수술 직후부터 1년후까지 계속 악화 그러나, 효율적인 치료 방법의 부재

◎ 대장암 수술 후 1년 동안 배변 기능 장애로 신체적, 심리적 장벽 경험.

- 직장암 수술 후, 항암치료 종료 후, 그리고 수술 후 1년까지 배변 기능은 지속해서 감소함. [11, 12].
- 직장에서 변이 새어 나와, 항문에 온종일 힘을 주고 앉아 있다가, 눈에 핏줄이 터짐. 여러 곳에 병원을 가보았지만, 증상이 개선이 안 됨. 운동을 시작하고 얼마나 안 있다가 배변 증상이 개선되었는데, 이런 운동을 왜 이제 알게 되었는지, 좋으면서도 미리 알지 못한 것에 대해 허무함을 느낌 (대상자 인터뷰 녹음 내

용).

- 본 연구책임자가 지금까지 진행해 온 사전 연구는 모두 항암치료가 종료된 후 3개월이 지나고, 3년 이내인 환자 (평균 수술 후 1.5년)를 대상으로 연구를 진행하였고, 배변기능이 운동군에서 대조군과 비교해 유의하게 개선됨.

◎ (수술 후 6개월 이내, 배변기능 장애 예방·개선 운동효과 검증 연구의 부재

- 지금까지 운동이 배변기능 개선에 어떠한 영향을 미치는지에 대한 연구를 수행한 연구 매우 부족함.
- 특히, 운동의 효과를 설문지가 아닌 객관적인 도구를 이용하여 조사한 연구 역시 본 연구의 책임자가 수행한 연구가 유일함.
- 다만, 직장암 환자가 운동을 수행할 경우 배변기능 장애를 얼마나 예방할 수 있는 객관적인 지표를 조사한 연구는 현재 존재하지 않음.

1.2 선행 연구의 제한점

◎ **운동 중재 연구 중 대장암 생존자의 배변기능에 미치는 영향을 객관적 도구로 규명한 구는 매우 부족**

- Pubmed에서 2022년 현재까지 “Exercise & Colorectal Cancer”라는 검색어를 넣어 조사된 1,808편의 논문을 전수 조사한 결과, 실제 확인된 대장암 환자를 대상으로 한 임상 연구 774편을 확인했으며, 이중 실제로 운동을 독립변인으로 중재하지 않은 659편의 논문을 제외하고, 총 115편의 논문을 조사함.
- 115편의 논문 중 무작위배정임상연구 (RCT)가 아닌 연구, 파일럿 연구, 영양조사 연구, 이완 요법 연구, 프로토콜 논문 그리고 중복된 연구를 제외하고, 총 19편의 RCT 연구를 확인함.
- 운동이 대장암 환자의 삶의 질에 미치는 효과를 분석한 5편의 논문 중 단 1편의 논문만이 배변관련 증상을 조사하였고, 그 역시 설문지로 조사한 것이 확인됨 (그림 2).

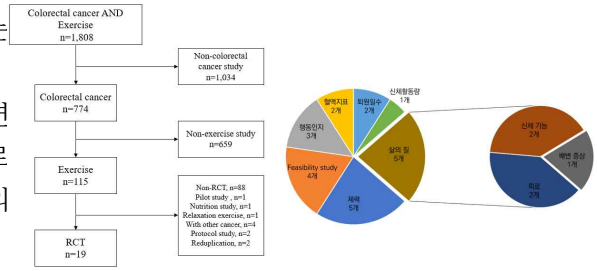


그림 2. 선행연구 조사 결과

- 운동은 대장암 생존자의 신체기능, 삶의 질 그리고 예후에 영향을 주는 혈액지표에 미치는 영향을 규명하였지만, 운동이 직장암 환자의 배변기능에 미치는 영향을 규명한 연구는 거의 없음.
- 운동이 배변관련 증상에 미치는 영향을 보고한 논문은 배변 증상 관련 삶의 질을 보고하고 있을 뿐, 운동이 대장암 생존자의 배변관련 기능, 특히 항문내압검사와 배변조영술을 통한 객관적인 지표를 조사한 연구는 존재하지 않음.

1.3 선행연구대비 본 연구의 차별성

- 기존의 병원에서의 치료는 대장암 재발 예방에 집중되어 있음. 하지만, 본 연구책임자는 지난 10년간 대장암 환자를 위한 운동프로그램을 개발하고 그 효과를 검증하며 본 연구책임자가 개발한 운동이 **배변 증상을 개선하는 효과를 처음으로 검증함.**
- 다만 위 연구는 이미 배변관련 증상이 있는 직장암 수술, 방사선 그리고 항암치료가 종료된지 6개월에서 2년 사이의 환자들을 대상으로 한 연구임.
- 현재까지, 본 연구와 같이 수술 직후, 운동을 통해 배변 관련 증상 자체를 예방할 수 있는지를 규명한 연구는 없음.
- 본 연구는 이런 배변 문제가 본격적으로 시작하기 전에, 수술 직후부터 환자의 배변기능을 개선시킬 수 있는 운동을 무작위 대조군 연구로 수행한 연구로서, 아직 한 번도 시행이 된 적이 없는 매우 독창적인 연구임.
- 또한, 본 연구는 배변기능의 변화를 주관적인 환자자기평가 (Patient reported outcome)에 의존하지 않고, 객관적으로 환자의 항문·직장 기능을 평가하는 항문내압검사와 배변조영술검사를 실시하는 아직 한 번

도 시행된 적이 없는 연구임.

2. 연구의 목표 및 내용

2.1 연구 목표

본 연구의 최종 목표는 대장암환자의 배변기능 장애 예방 운동프로그램 개발 및 효과성 검증임.
본 연구의 세부 목표는 운동이 1-3기 직장암 환자의 **배변기능** 장애 예방 및 개선 효과가 있는지를 확인하기 위하여 객관적인 지표인 **항문직장내압검사**와 (Anorectal manometry)와 **배변조영술** (Defecography)을 이용하여 규명하는 것임.

2.2 연구내용

◎ 연구내용

- 연구목적: 본 연구는 운동이 직장암 환자들의 배변기능 (항문내압검사, 배변조영술, 배변관련 설문지)에 미치는 영향과 기전을 규명하는 것임.
- 연구대상자 및 대상자 수 산출
  - ▶ 대상자는 만 19세 이상 65세 미만이며 직장암 진단을 받고 수술받을 성인으로 선정함 (수술 후 장루환자 제외).
  - ▶ 대상자 산출은 G-power에서 효과크기 0.825 검정력 80%, 유의수준 5%로 설정하여 그룹당 (운동군,대조군) 21명씩 총 42명이 필요하나, 임상 연구의 특징인 탈락률 (20%)을 고려하여 총 60명을 모집할 계획임. 효과크기는 예비조사에서 진행한 저위전방술을 시행한 직장암환자 19명을 대상으로 한 파일럿 연구의 결과에 근거하여 산출함.

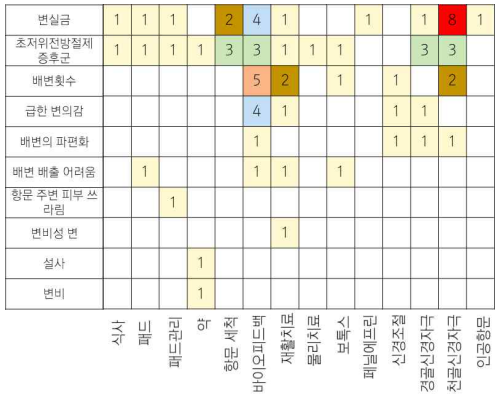


그림 4. 대장암 배변증상 개선을 위한 중재 연구 개수 (가로: 중재 요인, 세로: 종속 변인) [21]

- 연구 디자인
  - ▶ 본 연구는 운동이 직장암 환자 치료 시기별 배변기능에 미치는 효과를 검증할 연구로 연구 참여에 동의한 대상자들은 수술 전, 퇴원일, 퇴원 후 1개월 (1차 외래), 퇴원후 3개월 (2차 외래), 퇴원후 6개월 (3차 외래), 그리고 퇴원후 12개월 까지 6차례 측정함 (표4).
- 연차별 목표
  - ▶ 본 연구는 총 3년이 소요되는 연구로서 구체적인 연차별 목표는 표 2과 같음.

	1년차		2년차		3년차	
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기
연구계획서 확정						
윤리위원회 승인						
연구대상자 모집						
연구결과 분석						
보고서 및 논문투고						
평가 착안점	IRB, 프로토콜	연구 대상자 모집, 운동 중재 및 추적 (총 60명)				결과 해석 및 보고서

표 5 연차별 연구 목표

- 운동프로그램

치료 시기	운동프로그램	운동 중재 방법	목표
수술 후 재원기간	수술 후 회복단계를 총 3단계로 나누어 진행 (2010-2016 진행한 연구 결과토대)	재원 기간 중 1회 감독 하 운동, 1회 스스로 운동 후 일지 확인. 퇴원 후 가정 운동 교육.	수술 후 재활 운동 하루 2회, 총 소요시간 약 20분
퇴원 후 1차 외	가정기반 운동+비대면 온라인	주 1회, 비대면 온라인 교육,	유산소 운동: 하루 10~20분

래 (수술 후 1개월)	운동 교육: 하루 2회 (1회 6-12분 소요) 자신의 체중을 이용한 근력운동)	주 1회 전화 상담, 카카오톡을 이용한 운동 일지 확인	걷기, 주 5회: 50~100분 걷기, 자신의 체중을 이용한 근력 운동 하루 2회, 주 5일
항암 치료중 (수술 후 1-6 개월)	주 5회 하루 1-2회 자신의 체중을 이용한 근력 운동 주당 90-150분 신체활동 (걷기 위주)	항암 치료 직전 운동 교육 (2주마다 항암치료) 주 1회 전화 상담, 운동 일지 확인 및 운동 독려	유산소 운동: 주당 150분~300분 근력운동:자신의 체중을 이용한 근력 운동 하루 2회 주 5일
운동의 효과를 높이기 위해, 더 자주 운동처방사와 대면으로 만나서 운동을 수행하는 것이 좋음. 하지만, 환자가 너무 자주 병원을 방문할 경우, 병원에서 떨어진 곳에 거주하는 환자는 연구에 참여할 수 없음. 또한, 향후 프로그램 효과가 검증된 후에, 실제 다른 병원에서도 많은 인력의 고용이 없이도 적용할 수 있는 운동프로그램을 개발하는 것이 중요함.			

표 6 운동프로그램의 중재 방법 및 목표

▶ 본 연구에서 연구 참여자에게 적용되는 운동프로그램은 치료 시기별로 다름.

▶ 본 연구에서 적용하는 운동 동작과 운동량은 지난 12년간의 대장암 환자를 대상으로 진행한 수많은 양적연구와 질적연구를 통해 운동프로그램의 효과와 안정성이 검증된 프로그램임.

▶ 운동프로그램은 총 10단계 과학적 근거기반 (Evidence-based) 프로그램 개발 과정을 통해 개발된 것으로 [25], 이러한 과정은 여러 차례 논문을 통해 발표됨.

▶ 수술 후 재활운동은 An et al. 2013 [15]의 논문에서 제시한 운동프로그램을 활용할 예정이며, 환자의 수술 후 상태에 따라 3가지 종류로 나누어 운동프로그램이 제시되며, 그 내용은 그림 6 과 같음.

병원 재원기간 실시할 운동

	Exercise program	Control
1st phase Lying on the bed (POD1)	Supervised exercise (Twice/day): • Stretching (neck, shoulder, wrist, ankle, pelvis) • Core exercise (Pelvic tilt: isometric contraction) • Resistance exercise (Ankle dorsi- and plantar flexion against the hand of the therapist) Unsupervised sitting or walking in the ward	Unsupervised sitting or walking
2nd phase Limited ambulation (POD 1~3)	Supervised exercise (Twice/day) • Stretching (whole body; leg, shoulder) • Core exercise (pelvic tilt and thrust, one leg raise, crunch) • Resistance exercise (chest, shoulder, arm, thigh, calf) Unsupervised walking on the hallway	Unsupervised sitting or walking
3rd phase Ambulation without discomfort (POD 3 – Discharge)	One supervised and one unsupervised exercise • Stretching (whole body, leg, shoulder) • Core exercise (pelvic tilt, bridge, one leg raise, crunch) • Resistance exercise (chest, shoulder, arm, thigh, calf) • Supervised balance exercise (Once/day)* One leg standing One leg calf raise Hip abduction, Hip abduction, Hip flexion with knee bent, Hip extension. Unsupervised walking on the hallway	Unsupervised sitting or walking

퇴원후 실시할 운동

그림 6. 운동프로그램 예시

▶ 항암치료 중 시행할 운동은 본 연구책임자가 발표한 논문에 근거하여[26] 항암치료 중 환자의 신체활동량과 컨디션을 고려하여 환자상태 맞춤형으로 운동강도와 시간이 결정될 것이며, 제공되는 근력운동의 종류는 그림 7과 같음.

▶ 측정 변인은 2018년 Nature Reviews: Gastroentrology & Hepatology (15:309-323) 에 발표된 “Advances in the evaluation of anorectal function: Expert Consensus”에 근거하여 주 효과변인으로 항문내압검사의 결과 중 변실금과 배변횟수와 관련성이 높은 1) 안정시 항문압, 2) 수축기 항문압, 3) 최대 용적양, 4) 풍선 배출 시간의 합으로 할 것임. 2차 효과변인으로는 배변조영술에서 조사되어지는 Excessive perineal descent와 Impaired anorectal angle opening 과, 저위전방절제술증후군 척도, 그리고 EORTC CR29와 혈액 분석결과가 사용될 것임. 마지막으로 보조효과변인으로는 신체활동량(Global Physical Activity Questionnaire), 전반적 대장암 환자의 삶의 질 (FACT-C), 신체기능임.

3. 연구과제의 추진전략.방법 및 추진체계

3.1 연구과제의 추진전략.방법

◎ 본 연구책임자는 신촌 세브란스 암예방센터 겸직 교수로 2015년부터 재직 중이며, 본 연구책임자의 연구팀은 신촌 세브란스 암병원이 새롭게 개원한 이후 지난 5년간 약 3000명의 다양한 암 환자에게 운동 상담을 제공하고 있음. 또한, 본 연구 참여자들을 교육하고 측정할 수 있는 공간이 암예방센터 내에 운동 상담실이 구축되어 있음.

◎ 연구대상자 모집 및 연구 수행 전략

- 본 과제에 협력하기로한 연세대학교 의과대학의 민병소 교수는 현재 신촌세브란스 대장암 센터장으로 역임하고 있으며, 대상자 모집에 적극적으로 참여할 예정임. 그뿐만 아니라, 본 연구의 예비조사에 참여한 3명의 대장암 외과 교수 역시 본 연구의 대상자 모집에 적극적으로 참여할 예정임.

◎ 연구 결과 확산

- 본 연구를 통해서 개발한 운동프로그램은 의료진과 운동 전문가뿐 아니라 대장암 환자에게 직접 제공이 될 예정임. 의료진과 운동 전문가에게는 유관 학회 (대장항문학회, 외과학회, 재활의학회, 운동생리학회, 스포츠의학회)와 병원, 그리고 국립암센터, 통합지지프로그램을 통해 확산시킬 예정이며, 환자들을 위해서는 자조 모임과 온라인 커뮤니티 그리고 유튜브를 통해 확산시킬 예정임.

◎ 연구기간 및 연구비 적정성

- 본 연구팀이 제안한 연구를 수행하기 위해서 1차연도 동안 최소 2 명의 연구원(박사급 1인과 석사급 1인)이 전일제로 연구에 투입될 예정이며, 주요 결과 변인인 항문내압검사, 배변조영술검사에 필요한 비용, 대상자 보상비용을 포함한 인건비와 실험비, 연구시설 장비비가 당해 연구비의 80% 차지함.

4. 연구자의 연구 수행 역량

◎ 본 연구 책임자는 2009년부터 암환자를 운동프로그램 개발 연구를 수행하고 있으며, 2011-2012년까지 1년간 미국 하버드 대학교 의과대학 Dana Farber Cancer Institute (Dr. Jennifer Ligibel 과 Dr. Meyerhardt 와 공동연구)에서 암환자 운동프로그램 개발 연구를 수행하였음 (이 기간 연구 결과 16편의 JCO 포함 SCI논문 게재)

◎ 본 연구 책임자가 수행한 암관련 연구는 현재 80편이며 이중 1저자 혹은 교신저자로 출간한 논문이 50편으로 대부분의 연구를 본 연구책임자가 주도적으로 진행한 것임을 알 수 있음. 일부 Editorial (JCO, IF 26.3)과 리뷰페이퍼 (와 Meta-analysis (IJC, IF 7.36, CEBP, IF 4.16) 를 포함하고 있지만, 대부분 실험연구와 RCT 연구 (20편) 들이며 암 관련 유수 학술지에 게재하였음.

◎ 본 연구책임자의 연구를 통해서 개발한 운동은 현재 연세대학교 신촌세브란스 암병원을 통해 지속적으로 환자에게 보급되고 있으며, 아주대학교 병원을 시작으로 현재 국립암센터, 암생존자통합지지센터와 함께 전국에 암거점병원에 운동프로그램을 보급하고 지도자를 양성하고 있음.

5. 연구과제의 활용방안 및 기대효과

5.1 본 연구 및 본 연구의 결과는 다음 2가지 측면에서 중요성을 가짐.

◎ 환자와 의료진에게 실제적으로 도움이 되는 연구

- 본 연구를 통하여, 대장암 환자가 애초에 배변 장애가 생기는 것을 예방할 수 있다면, 대장암 환자의 삶의 질을 획기적으로 개선할 수 있을 것임.
- 잦은 배변, 변실금 등은 대장암 환자의 운동 참여를 저해하는 방해 요인이 됨. 따라서, 본 연구를 통해, 대장암 환자의 배변장애의 발생 자체를 예방할 수 있다면, 대장암 환자의 신체활동을 증진시킬 것이며, 신체활동 참여는 대장암 환자의 재발예방과 생존율증가에도 기여할 것임.
- 본 연구를 통해 현재 30만명에 육박하는 우리나라 대장암 생존자중 40% 이상 (10만명이상)이 경험하는 배변관련 증상을 개선시킬 수 있는 운동프로그램이 개발 및 보급이 될 예정임.

5.2 학술적 가치의 사회공헌

◎ 본 연구를 통해 수술 후 대장암 환자들의 운동 효과가 규명되고 운동 지침이 확산될 경우, 과학적 근거를 기반으로 대장암 환자의 개인적 특성을 고려한 최적화된 프로그램이 제공될 것임.

◎ 본 연구에서 효과가 검증된 운동프로그램이 배포되고 대장암 환자들이 수행할 경우, 궁극적으로 대장암 환자들의 일상생활 복귀를 앞당기고 나아가 합병증 치료와 치료 지연으로 인한 국가적 차원의 의료비 절감에 기여할 것으로 생각함.

– 참고문헌(Reference)

1. 국립암센터 2019. https://www.cancer.go.kr/lay1/S1T639C640/contents.do.
2. Hong S, Won YJ, Lee JJ, Jung KW et al. 2021 Cancer Statistics in Korea: Incidence, mortality, survival, and prevalence in 2018 Cancer Research and Treatment 53(2): 201-315
3. Patel, SG, Karlitz JJ, Yen T, Lieu CH, Boland CR 2022 The rising tide of early-onset colorectal cancer: a comprehensive review of epidemiology, clinical features, biology, risk factors, prevention, and early detection Lancet Gastroenterology and Hepatology 7:262-274
4. Oyama O, Park DH, Lee MK, Byeong JY, Lee EB et al. 2022 Quality of life related to defecation function according to cancer location of colorectal cancer survivors Asian Oncology Nursing In Press
5. Meyerhardt JA, Giovannucci EL, Holmes MD, Chang AT et al. 2006 Physical activity and survival after colorectal cancer diagnosis Journal of Clinical Oncology 24 (22): 3527-34.
6. Je Y, Jeon JY, Giovannucci EL, Meyerhard JA 2013 Association between physical activity and mortality in colorectal cancer: A meta-analysis of prospective cohort studies International Journal of Cancer 133:1905-1903
7. Jeon JY et al. 2013 Impact of diabetes on oncologic outcome of colorectal cancer patients: colon vs. rectal cancer, PLoS One 8:e55196
8. Lee MK, Kim JY, Kim DI, Kang DW et al. 2017 Effect of home-based exercise intervention on fasting insulin and adipocytokines in colorectal cancer survivors: a randomized controlled trial Metabolism 76: 23-31
9. Byeon JY, Park DH, Lee MK, Yeon SJ et el. 2022 Effect of a combined supervised- and home-based exercise to improve bowel symptoms in 1-3 colorectal cancer patients Journal of Pain and Symptom Management In Press
10. 국립암센터 과제 보고서 2021. 대규모 전향적 코호트와 증상별 운동프로그램 근거 기반 대장암 생존자 관리 프로그램 개발 및 평가, https://www.ntis.go.kr/outcomes/popup/srchTotlRschRpt.do?cmd=get_contents&rstId=REP-2021-01112284105
11. Pikington SA, Bhome R, Gilbert S, Harris S et al. 2021 Sequential assessment of bowel function and anorectal physiology after anterior resection for cancer: a prospective cohort study Colorectal Disease 23:2436-2446
12. Yoo RN, Kye BH, Kim JH et al. 2022 The pattern of bowel function in patients with rectal cancer following the multimodal treatment: anorectal manometric measurements at before and after chemoradiation therapy, and postoperative 1 year. Annals of Coloprotocology 2022 Mar 11. doi: 10.3393/ac.2021.00696.0099. Online ahead of print.
13. Rebersek M 2021 Gut microbiome and its role in colorectal cancer BMC Cancer 21: 1325
14. Gaines S et al. 2018 Gut microbiome influences on anastomotic leak and recurrence rates following colorectal cancer surgery British Journal of Surgery 105:e131-e141
15. Ahn K-Y, Hur H, Kim D-H, Min J, Jeong DH, Chu SH, et al. 2013 The effects of inpatient exercise therapy on the length of hospital stay in stages I-III colon cancer patients: randomized controlled trial. International journal of colorectal disease. 28(5):643-51.
16. Knowles G, Haigh R, McLean C, Phillips HA, Dunlop MG, Din FV. 2013 Long term effect of surgery and radiotherapy for colorectal cancer on defecatory function and quality of life. Eur J Oncol Nurs. 17(5):570-7.
17. Rao SS, Patcharatrakul T. Diagnosis and Treatment of Dyssynergic Defecation. J Neurogastroent

erol Motil. 2016;22(3):423-35.
18. Grossi U, Carrington EV, Bharucha AE, Horrocks EJ, Scott SM, Knowles CH. Diagnostic accurac y study of anorectal manometry for diagnosis of dyssynergic defecation. Gut. 2016;65(3):447-55.
19. Mulak A, Paradowski L. Anorectal function and dyssynergic defecation in different subgroups of patients with irritable bowel syndrome. International Journal of Colorectal Disease. 2010;25(8):10 11-6.
20. Mion F, Garros A, Brochard C, Vitton V, Ropert A, Bouvier M, et al. 2017 3D High-definition an orectal manometry: Values obtained in asymptomatic volunteers, fecal incontinence and chronic constipation. Results of a prospective multicenter study (NOMAD). Neurogastroenterology & Moti lity. 29(8):e13049.
21. Brookes, J., Burch, M., Grützmacher, G., & Klitzke, S. (2021). Managing cyanotoxin risks at the drinking-water offtake. Toxic Cyanobacteria in Water, 563.
22. Li Y, Bai X, Niu B, Zhou J, Qiu H, Xiao Y, et al. 2021 A prospective study of health related qua lity of life, bowel and sexual function after TaTME and conventional laparoscopic TME for mid and low rectal cancer. Techniques in Coloproctology. 25:449-459
23. Palmieri L, Corallino D, Manni R, Meoli F, Paganini AM. 2019 Quality of life and anorectal funct ion after transanal surgery for rectal cancer. Ann Ital Chir. 90(2):138-44.
24. Ihnát P, Slívová I, Tulinsky L, Ihnát Rudinská L, Máca J, Penka I. 2018 Anorectal dysfunction af ter laparoscopic low anterior rectal resection for rectal cancer with and without radiotherapy (manometry study). Journal of surgical oncology. 117(4):710-6.
25. An, K. Y., In Yang, H., Kang, D. W., Courneya, K. S., & Jeon, J. Y. (2020). Development process of an evidence-based exercise program for post-operative colorectal cancer patients. Supportiv e Care in Cancer, 28(2), 755-765.
26. Park H, Jung M, Kim JM, Min J et al. 2020 Objectively measured physical activity during chemot herapy in colon cancer patients 28:2597-2604
27. Lee MK, Kim NK, Jeon JY 2018 Effect of the 6-week home-based exercise program on physical activity and physical fitness in colorectal cancer survivors: A randomized controlled trial 13:e01 96220
28. Lee, D. H., Kim, J. Y., Lee, M. K., Lee, C., Min, J. H., Jeong, D. H., ... & Jeon, J. Y. (2013). Effec ts of a 12-week home-based exercise program on the level of physical activity, insulin, and cyt okines in colorectal cancer survivors: a pilot study. Supportive Care in Cancer, 21(9), 2537-254 5.
29. Hwang SH, Kang DW, Lee MK, Byeon JY, Park H et al. 2022 Change in DNA methylation after 6 -week exercise training in colorectal cancer survivors: A preliminary study Asian Pacific Journa l of Clinical Oncology 18:52-60.

[별첨2-1. 연구 책임자 대표적 연구실적 요약문 및 증빙자료 파일 업로드 양식]

2023년도 기본연구 신규과제
대표적 연구실적 요약문 및 증빙자료

과제명	국문	운동이 1-3기 직장암 환자의 배변기능 개선에 미치는 효과 규명: 무작위대조연구
	영문	The effect of exercise on anorectal function in stage 1-3 rectal cancer patients: Randomized controlled trial

〈 대표적 연구실적 요약문 〉

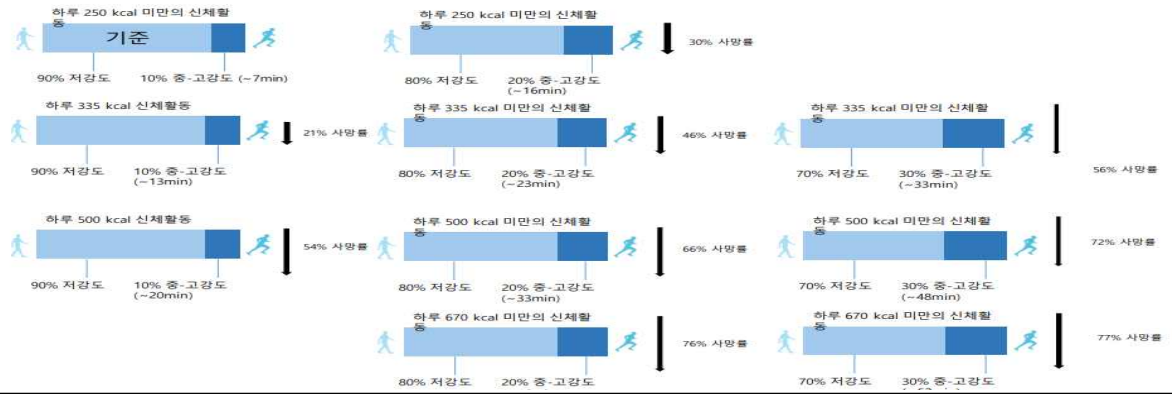
연구실적 제목	Wearable-device-measured physical activity and future health risk		신규과제 참여유형	연구책임자
연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 ☐	게재지(저널명)	Nature Medicine	Impact Factor	36.130
	ISSN	1078-8956	게재년월	2020 .09
	역할(제1, 교신, 참여)	참여 저자	참여자수	8명
특허실적정보 ☐	구분	출원 또는 등록	등록(출원) 국가	(예시)한국, 미국 등
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	YYYYMM
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타실적정보 ☐	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		
	연구실적 제목			

운동을 포함한 신체활동이 건강을 개선하고 더 나아가 인간의 수명을 연장한다는 사실은 이미 오래 전부터 다양한 연구를 통해서 규명되어졌다. 그러나, 신체활동을 설문지 조사가 아닌 웨어러블 기기를 이용하여 객관적으로 측정하고, 더불어 신체활동 강도까지 측정하여 사망률과의 관계를 규명한 연구는 매우 드물다.

이 연구는 영국 캠브리지 대학교 쏘렌 브라지 (Soren Brage, 연세대학교 스포츠응용산업학과 특임교수)교수팀과 함께 웨어러블기기를 이용하여 측정한 96,476명의 신체활동량과 사망자료를 분석한 결과, 신체활동량이 많은 사람들일수록 사망률이 낮았지만, 특히 고강도 신체활동을 많이 참여한 사람들은 더욱 사망률이 낮다는 것을 처음으로 규명하였다.

웨어러블 기기를 이용해 신체활동 측정에 동의한 96,476명의 대상자의 나이, 체중, 질병관련 자료와 사망자료를 이용해 신체활동과 사망률간의 관계를 연구하였다. 연구 결과 동일하게 하루 250Kcal 미만의 에너지를 신체활동을 통해 소비할 경우, 빠르게 걷기 혹은 달리기와 같은 중-고강도의 운동을 하루 7분도 안 하는 사람들과 비교해 7분에서 16분 정도를 하는 사람들은 사망률이 30% 낮았으며, 더 나아가 하루 500kcal 의 에너지를 신체활동을 통해 소비하며 이중 중-고강도의 운동을 약 30분정도 하는 사람의 사망률은 무려 66%나 감소한 것을 확인하였다.

<u>이 연구는 지금까지 실행된 어떠한 연구보다 많은 대상자인 10만명의 가까운 사람들의 신체활동량을 직접 측정하여, 중고강도의 신체활동이 사망률을 무려 77%까지 낮출 수 있다는 결과를 도출 해 낸 매우 의미있는 연구이다.</u>



〈 대표적 연구실적 요약문 〉

연구실적 제목	Development process of an evidence-based exercise program for post-operative colorectal cancer patients	신규과제 참여유형	연구책임자

연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 ☐	게재지(저널명)	Supportive care in cancer	Impact Factor	2.698
	ISSN	1433-7339	게재년월	2019.05
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	5명
특허실적정보 ☐	구분	출원 또는 등록	등록(출원) 국가	(예시)한국, 미국 등
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	YYYYMM
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타실적정보 ☐	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		
	연구실적 제목			

의학은 이전에 의사의 경험과 개별 의사의 의견 위주 (Opinion-based medicine) 의학에서 근거기반 의학 (Evidence-Based Medicine)으로 바뀌었으며 (David M. Eddy, 1987), 근거기반 의학은 이제 가장 일반적으로 지향해야하는 의학의 방향이 되었다.

운동은 그동안 다양한 질환을 예방하고 혹은 치료에 도움을 주는 도구로 사용되어 왔지만, 과학적 근거기반 운동프로그램 (Evidence-based exercise medicine) 개발 방법은 존재하지 않았다.

암 환자를 포함해서 복부 수술을 받은 환자들에게 일반적으로 의료진은 환자들에게 빠른 회복을 위해 많이 움직이라고 하지만, 실제 어떤 움직임 혹은 수술직후 환자가 참여하는 운동이 수술 후 회복에 도움을 주는지 아직까지 알려진 바는 없다.

위 논문은 본 연구자가 어떻게 실제 수술 직후의 대장암 환자를 대상으로 과학적 근거기반 운동프로그램을 개발하였고, 더 나아가 그 효과를 (Efficacy) 검증하였는지를 (10단계) 소개하고 있다.

Fig. 1 The ten-steps of development process

본 논문의 가치는 위 논문을 리뷰한 Reviewer 의 논문 심사평에 잘 나와 있다.

Rarely in the life of a reviewer I have read a manuscript which bared the potential of becoming a benchmark study for its specific field. This manuscript might be one of them. This manuscript does not just present a systematically developed exercise protocol for colorectal cancer patients, the systematic approach in the development process of a targeted exercise intervention can be applied for any (cancer) entity and will assist researchers worldwide when planning exercise interventions for their respective patient population.

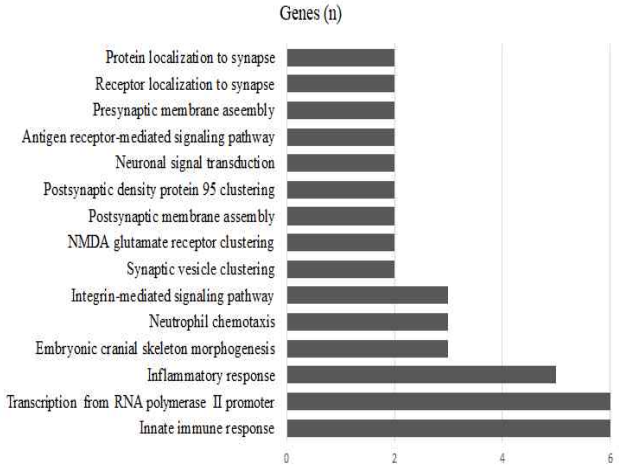
리뷰어가 이야기 한 것처럼 본 논문은 세계에서 처음으로 환자를 위해 과학적 근거를 기반으로 운동프로그램 만드는 방법을 제시한 논문으로, (본 연구자가 이번에 제안하는 운동프로그램 개발 연구에 프레임을 제공한다.)

〈 대표적 연구실적 요약문 〉

연구실적 제목	Changes in DNA methylation after 6-week exercise training in colorectal cancer survivors: A preliminary study		신규과제 참여유형	연구책임자
연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 ☐	게재지(저널명)	Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology	Impact Factor	2.601
	ISSN	1743-7555	게재년월	2022.02
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	11
특허실적정보 ☐	구분	출원 또는 등록	등록(출원) 국가	(예시)한국, 미국 등
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	YYYYMM
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타실적정보 ☐	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		
	연구실적 제목			

비정상적인 후성유전적 변화는 심혈관질환, 면역질환, 대사 장애, 신경 장애 그리고 암과 관련된 건강 문제를 유발합니다.

암 발생과 관련한 다양한 후성유전학적 변화가 축적되어 암이 발생되는 것으로 여러 연구에서 규명되었으며, 이의 상당 부분은 환경 및 생활습관과 연관되어 있을 것으로 추정됩니다.



대장암의 전장 유전체에서 다양한 유전자와 CpG 부위의 메틸화 변화가 관찰되었고, 이는 암 발생기전과 함께 여러 임상적인 인자들과 밀접한 연관을 보입니다.

운동을 통해서 후성유전학적 변화를 긍정적으로 만들어낼 수 있으나 결장암, 직장암 생존자의 유전학적 변화에 대한 운동의 효과는 규명되지 않았습니다.

본 연구에서는 6주간의 운동 중재에 참여한 대장암 생존자의 혈액 샘플을 사용하여 DNA 메틸화에 대한 microarray 분석을 수행하였습니다.

본 연구는 총 8명의 암생존자(운동군 5명, 대조군 3명)가 참여하였고 6주간 운동 중재 전후로 865,918개 CpG site의 메틸화 변화량에 의미있는 차이(20%이상)가 나타난 756개의 CpG site를 관찰하였습니다.

대조군과 비교해 운동군에서 프로모터 영역의 CpG site 메틸화 변화가 어떠한 종류의 질병과 관련있는지 알아보기 위해 질병 주석 분석을 시행한 결과, 대사성 질환과 면역 질환이 관련 있음을 확인하였습니다.

그 중에서 두 그룹의 메틸화 변화량 차이가 가장 크게 나타난 상위 10개의 CpG site를 확인한 결과, 운동군과 대조군에서 메틸화 변화량에 있어 가장 크게 차이를 보인 유전자들은 세포사멸 촉진, 자가면역 질환, 종양억제활동, 병원체에 대한 방어, TGF-β1의 활성 조절, 혈관생성 조절, 아미노산 대사과정 조절 등의 기능을 가지는 것으로 확인했습니다.

〈 대표적 연구실적 요약문 〉

연구실적 제목	ESMO Expert Consensus Statements on Cancer Survivorship: promoting high-quality survivorship care and research in Europe.		신규과제 참여유형	공동연구자
연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보 ☐	게재지(저널명)	Annals of Oncology	Impact Factor	51.769
	ISSN	0923-7534	게재년월	2022.11
	역할(제1, 교신, 참여)	공동저자	참여자수	28
특허실적정보 ☐	구분	출원 또는 등록	등록(출원) 국가	(예시)한국, 미국 등
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	YYYYMM
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타실적정보 ☐	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		
	연구실적 제목			

암생존자의 수가 증가하고 진단 이후 치료로 인해 발생하는 신체적, 심리 사회적 문제에 대한 인식이 높아지면서 암생존자를 위한 가이드라인을 개정하였습니다.

그러나, 암생존자는 암종이 다르고 그에 따라 치료계획과 예후가 다르며, 사회적 배경과 가족력 또한 다른 이질적인 집단이기 때문에 더 이상 동일한 집단으로 바라볼 수 없었습니다.

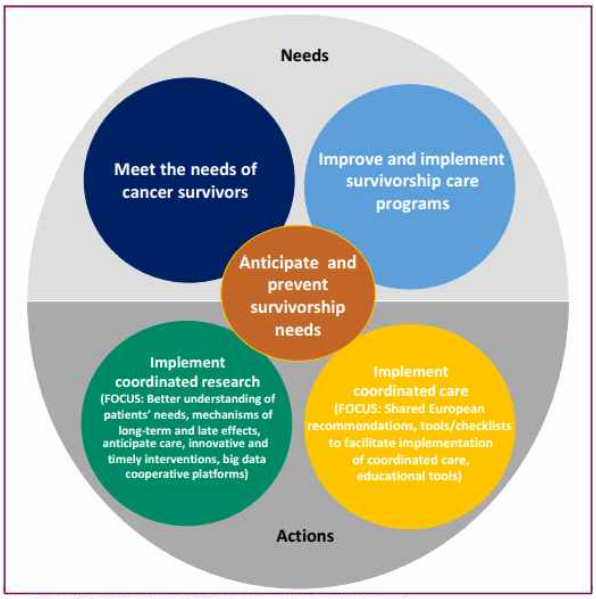


Figure 1. European Society for Medical Oncology (ESMO) and cancer survivorship: key priorities and strategies.

암생존자에 대한 이러한 인식과 새로운 기술 발달로 암생존자의 문제를 다방면으로 평가하고 치료 및 예방하기 위한 혁신적인 생존 연구들이 등장하고 있습니다.

따라서 ESMO(European Society for Medical Oncology)는 질병 스펙트럼 전반에 걸쳐 암 치료의 질을 향상하고 여러 이해관계자와 협력하여 몇 가지 조항을 수립하였습니다.

본 연구자는 위 Consensus를 수립하는 과정에서, 유럽과 북미의 학자 20여명과 5차례, 온라인 실시간 회의에 참석하며, 운동의 중요성과 역할에 대해 지속적으로 설명하였습니다.

〈 대표적 연구실적 요약문 〉

연구실적 제목	Objectively measured physical activity during chemotherapy in colon cancer patients	신규과제 참여유형	연구책임자

연구실적 유형 (택 1)				
논문실적정보	게재지(저널명)	Supportive Care in Cancer	Impact Factor	2.635
	ISSN	0941-4355	게재년월	2020.06
☐	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	28
특허실적정보	구분	출원 또는 등록	등록(출원) 국가	(예시)한국, 미국 등
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	YYYYMM
☐	등록(출원)자 성명		발명자 성명	
기타실적정보	연구실적 유형	저서( ) 역서( ) 국제학회 초청강연( ) 학술지 편집위원 참여( ) 기술이전( ) 학술대회프로시딩( ) 기타( )		
☐	연구실적 제목			

항암치료중인 환자들 신체활동 참여 높아

연세대 안중배·전용관 교수 연구팀 항암치료중 신체활동량 측정

[한국대학신문 신지원 기자] 연세대학교(총장 김용학) 신촌세브란스 대장암센터 안중배 교수와 스포츠응용산업학과 전용관 교수 연구팀은 객관적 신체활동평법인 가속도계를 이용해 항암 치료 중인 대장암 환자 57명을 6개월간 추적해 환자들의 신체활동량을 측정했다. 예상과 달리, 항암 치료 중인 환자들은 미국암학회의 권장량을 초과하는 신체활동을 하고 있는 것으로 나타났다.

일반적으로 항암 치료 중인 환자들은 신체기능과 면역기능이 떨어져서 중고강도 운동에 참여가 불가능할 것으로 생각돼 왔다. 연구팀은 대장암 환자 57명을 대상으로 항암치료를 받는 6개월간의 신체활동량을 조사했다. 그 결과 항암제를 투여한 직후에는 신체활동량이 감소하지만, 항암제를 투여하고 5일이 지나면 신체활동량이 다시 증가하기 시작해, 다음 항암제를 투여할 때는 이전 항암제 투여 직후의 신체활동량 대비 40% 이상 신체활동량이 증가한 것을 확인했다.

놀라운 사실은 신체기능이 많이 약해져있는 항암제 투여 주간에도 중고강도의 신체활동을 220분 참여했으며, 항암제 투여 후 회복하는 주간에도 중고강도 신체활동을 거의 300분 정도 참여했다는 것이다. 미국운동의학회와 미국암학회에서 암 환자에게 권장하는 150분 이상의 중고강도 신체활동을 기준으로 볼 때, 우리나라 대장암 환자들은 항암 치료 중에도 권장량 이상의 신체활동에 참여하고 있으며, 항암제 투여 후 회복하는 주간에는 거의 권장량의 두 배 이상의 신체활동에 참여하는 것으로 나타났다.

연구의 공동 1저자인 박현아 연구원과 정민규 교수는 암환자들이 항암 치료 중에 다양한 부작용을 경험하지만, 적극적인 태도를 가지고 신체활동과 운동에 참여하는 것이 치료에 도움을 준다고 전했다. 항암 치료 중 신체활동과 운동 참여는 항암 치료 완료율을 높일 뿐 아니라 항암 치료로 인한 부작용을 줄이며, 더 나아가 암의 완치에도 도움을 준다는 연구가 지속해서 발표되고 있다. 이번 연구는 항암 치료 중인 환자들의 신체활동을 객관적 측정도구를 이용해 6개월간 지속 관찰한 첫 연구라는 점에서 의미를 갖는다.

이번 연구 결과는 2019년 10월 17일 저명 학술지 'Supportive Care in Cancer'지에 게재됐다.

대장암은 전 세계적으로 가장 흔한 암 중 하나이지만, 예후가 최근 향상되어 5년 상대 생존율이 74.8%(남성 76.9%, 여성 71.8%)에 이릅니다.

대장암의 예후가 크게 개선된 한 가지 이유는 보조 화학 요법이라고 할 수 있으나 감각 이상, 혈소판 감소증, 빈혈, 메스꺼움, 구토 등의 부작용을 겪습니다.

이는 곧 삶의 질을 감소시키는데, 이러한 화학 요법 중 부작용과 신체활동(PA) 수준 관련이 있을 수 있습니다.

따라서 대장암 2-3기 환자 남성 22명 여성 33명을 대상으로 화학 요법을 받는 동안 신체활동량을 국제 신체활동 설문지(IPAQ) 및 가속도계(Actigraph GT3X)를 사용하여 조사하였습니다.

본 연구는 처음으로 화학요법을 받는 대장암 환자를 대상으로 객관적인 신체활동을 조사한 연구라는 점에서 의미가 있습니다.

본 연구는 화학 요법 주기가 진행됨에 따라 신체활동량이 감소할 것이라는 가설을 세웠습니다.

그러나 화학 요법을 시작하기 전에 대부분의 대장암 환자는 활동이 적었으나, 화학 요법 1주차와 비교하여 중등도와 고강도 신체활동 수준은 화학 요법 2주차에 유의하게 증가하는 것을 확인할 수 있었습니다.

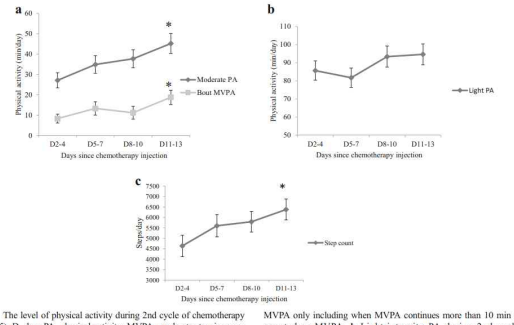


Fig. 2 The level of physical activity during 2nd cycle of chemotherapy (N = 35). D, day; PA, physical activity; MVPA, moderate- to vigorous-intensity physical activity. *Significantly different from D2–4 PA level. **a** Moderate-intensity PA during 2nd cycle of chemotherapy. Bout MVPA, MVPA only including when MVPA continues more than 10 min were counted as MVPA. **b** Light-intensity PA during 2nd cycle of chemotherapy. **c** Steps walked during 2nd cycle of chemotherapy

본 연구의 운동 중재 기간은 항암치료 기간을 포함합니다. 따라서, 항암치료 중에 (Within cycle) 신체활동량의 변화를 객관적인 도구를 이용하여 조사한 위 연구는, 이번에 진행하려고 하는 연구과 관련성이 높습니다.

< 대표적 연구실적 사본 >

Europe PMC Funders Group
Author Manuscript
Nat Med. Author manuscript; available in PMC 2021 March 01.

Published in final edited form as:
Nat Med. 2020 September 01; 26(9): 1385–1391. doi:10.1038/s41591-020-1012-3.

Europe PMC Funders Author Manuscripts

Wearable device measured physical activity and future health risk

Dr. Tessa Strain, PhD[1], Dr. Katrien Wijndaele, PhD[1], Dr. Paddy C. Dempsey, PhD[1,2], Stephen J. Sharp, MSc[1], Dr. Matthew Pearce, PhD[1], Prof. Justin Jeon, PhD[1,3], Dr. Tim Lindsay, MBBS[1], Prof. Nick Wareham, PhD[1], Dr. Søren Brage, PhD[1,*]

[1]MRC Epidemiology Unit, University of Cambridge, University of Cambridge, Institute of Metabolic Science, Cambridge

[2]Physical Activity & Behavioural Epidemiology Laboratories, Baker Heart & Diabetes Institute, Melbourne, Australia

[3]Department of Sport Industry Studies, Exercise Medicine Center for Diabetes and Cancer Patients (ICONS), Yonsei University South Korea

Abstract

Use of wearable devices that monitor physical activity is projected to increase more than five-fold per half-decade [1]. We investigated how device-based physical activity energy expenditure (PAEE) and different intensity profiles were associated with all-cause mortality. We used a network harmonisation approach to map dominant wrist acceleration to PAEE in 96,476 UK Biobank participants (mean age 62 years, 56% female). We also calculated the fraction of PAEE accumulated from moderate-to-vigorous physical activity (MVPA). Over the median 3.1 year follow-up period (302,526 person-years), 732 deaths were recorded. Higher PAEE was associated with a lower hazard of all-cause mortality for a constant fraction of MVPA, e.g. 21% (95% CI 4-35%) lower hazard for 20 versus 15 kJ/kg/d PAEE with 10% from MVPA. Similarly, higher MVPA fraction was associated with a lower hazard when PAEE remained constant, e.g. 30% (8-47%) lower hazard when 20% versus 10% of a fixed 15 kJ/kg/d PAEE volume was from MVPA. Our results show that higher volumes of PAEE are associated with reduced mortality rates, and achieving the same volume through higher intensity activity is associated with greater reductions than through lower intensity activity. The linkage of device-measured activity to energy expenditure creates a framework for using wearables for personalised prevention.

Use of wearable devices that monitor physical activity is projected to increase more than five-fold over five years from 2016 [1]. These devices can provide insights into physical

*Søren Brage, soren.brage@mrc-epid.cam.ac.uk +44 (0) 1223 769116 MRC Epidemiology Unit, University of Cambridge, University of Cambridge, Institute of Metabolic Science, Addenbrookes Biomedical Campus, Cambridge CB2 0QQ.

Author Contributions

SB, TS, KW and PCD designed the study with input from TL, JJ, MP and NW. TS undertook the analyses with assistance from SJS. TS drafted the manuscript. All authors contributed to the critical revision and approved the final version. TS had full access to all the data in the study and takes responsibility for the integrity of the data and accuracy of the data analysis.

Competing Interests

The authors declare no competing interests.

Supportive Care in Cancer (2020) 28:755–765
https://doi.org/10.1007/s00520-019-04864-4

ORIGINAL ARTICLE

Development process of an evidence-based exercise program for post-operative colorectal cancer patients

Ki-Yong An[1] · Hyuk In Yang[2] · Dong-Woo Kang[1] · Kerry S. Courneya[1] · Justin Y. Jeon[2]

Received: 8 October 2018 / Accepted: 9 May 2019 / Published online: 29 May 2019
© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2019

Abstract

Purpose Exercise is generally accepted to be beneficial for colorectal cancer patients; however, very few studies have investigated the effects of exercise on patient care and health outcomes during the immediate post-operative recovery period. Furthermore, very few studies have investigated the safety, feasibility, and efficacy of exercise on post-operative cancer patients. Although intervention programs should be based on solid evidence from clinical trials, the majority of previous studies have not presented the development process of the intervention programs. This paper describes a ten-step development process of an inpatient exercise program for colorectal cancer patients after colectomy.

Methods The development process is composed of the following ten steps: systematic literature review, understanding patient characteristics via patient survey, first expert group discussion, development of the first draft exercise program, pretest, focus group interview, second expert group discussion, pilot study, randomized controlled trial, and the final exercise program development.

Results The exercise program developed through the ten-step process was divided into three phases according to the patients' condition. For all three phases, patients performed the exercises two times a day, once under supervision. Any specific exercises that caused pain on a given day were excluded from the exercise program for that day. The exercise program reduced the length of hospital stay and time to flatus in colorectal cancer patients after surgery.

Conclusion This study reports a safe and effective means to develop an evidence-based exercise program not only for colorectal cancer patients but also for other population groups.

Keywords Exercise medicine · Evidence-based exercise · Development process · Colorectal cancer · Post-surgery care

Background

The importance of exercise on cancer patients is widely understood [1–3], and mobilization is recommended to colorectal cancer patients soon after surgery [4–6]. However, practical and detailed exercise programs which can be applied to cancer patients still lack consensus and are not easily available. Moreover, there are few studies that have investigated the safety, feasibility, and efficacy of exercise programs in post-operative cancer patients. The practice of evidence-based medicine means integrating the clinical expertise and proficiency and judgment that individual clinicians acquired from clinical experience, with the best available external evidence from systematic research [7, 8]. In this regard, it is important to develop evidence-based exercise programs for post-operative cancer patients.

Previous studies have reported that clinical pathways (CP), which include preoperative, perioperative, and post-operative care, reduce the length of hospital stay and the number of patients with complications compared to traditional post-operative care [9, 10]. Although most post-operative CPs encourage physical activity, discourage immobilization, and include an exercise component, the ambulation or exercise rehabilitation programs used in these practices are not presented in detail or specific to the condition of patients after surgery [4–6].

We developed an inpatient exercise program to enhance the recovery of colorectal cancer patients after colectomy and verified the beneficial effects of the exercise program on the length of hospital stay and time to flatus [11]. In developing

✉ Justin Y. Jeon
jjeon@yonsei.ac.kr

1 Faculty of Kinesiology, Sport, and Recreation, University of Alberta, 116 St & 85 Ave, Edmonton, AB T6G 2R3, Canada

2 Sport Industry Studies, Exercise Medicine Center for Diabetes and Cancer Patients (EMCDC), Yonsei University, Yonsei-ro 50, Seodaemun-Gu, Seoul 03722, South Korea

Received: 11 May 2020 | Accepted: 4 September 2020 | Published on: 13 October 2020

DOI: 10.1111/ajco.13482

ORIGINAL ARTICLE

WILEY

Changes in DNA methylation after 6-week exercise training in colorectal cancer survivors: A preliminary study

Seo-Hyeon Hwang[1,2] | Dong-Woo Kang[4] | Mi-Kyung Lee[1,2] | Ji Yong Byeon[2] | Hanui Park[2] | Dong-Hyuk Park[2] | Kyung-Chul Kim[3] | Seung-Tae Lee[5] | Sang Hui Chu[6] | Nam Kyu Kim[7] | Justin Y. Jeon[1,2,8]

[1] Exercise Medicine Center for Diabetes and Cancer Patients, Institute of Convergence of Science (ICONS)Yonsei University, Seoul, South Korea

[2] Department of Sport Industry Studies, Yonsei University, Seoul, South Korea

[3] Department of healthy aging, Gangnam Major Clinic, Seoul, South Korea

[4] Behavioural Medicine Laboratory, Faculty of Kinesiology, Sport, and Recreation, University of Alberta, Edmonton, AB, Canada

[5] Department of Laboratory Medicine, Yonsei University College of Medicine, Seoul, South Korea

[6] Department of Clinical Nursing Science, College of Nursing, Biobehavioural Research Center, Yonsei UniversityNursing Policy Research Institute, Seoul, South Korea

[7] Department of Surgery, Yonsei University College of Medicine, Seoul, South Korea

[8] Cancer Prevention Center, Shinchon Severance Hospital, Seoul, South Korea

Correspondence
Justin Y. Jeon, Ph.D., Department of Sport Industry Studies, Yonsei University, 50 Yonsei ro, Seodaemun Gu, Seoul 120 749, South Korea.
Email: jjeon@yonsei.ac.kr
Nam Kyu Kim, Department of Surgery, Yonsei University College of Medicine, Seoul, 120 749, South Korea
Email: NAMKYUK@yuhs.ac

Funding information
National R&D Program for Cancer Control, Ministry of Health & Welfare, Republic of Korea, Grant/Award Number: HA16C0012

Abstract

Aim: Behavioral interventions such as exercise may induce epigenetic changes. Only few studies investigated the effects of exercise on epigenetic alterations in colorectal cancer survivors. The aim of this study was to explore the changes of genome-wide DNA methylation after 6-week exercise training in colorectal cancer survivors.

Methods: This preliminary study used a subset of data from a randomized controlled trial in 15 colorectal cancer survivors. Participants were randomized either to the 6-week exercise group or control group. The exercise intervention consisted of a weekly, group-based, supervised resistance exercise program and a home-based same resistance exercise plus walking six times per week. Blood samples were collected at baseline and after the intervention and data from eight subjects were analyzed for genome-wide DNA methylation on 865,918 CpG sites.

Results: Compared to the control group, the exercise group shows notable methylation changes in 756 CpG sites (22.7–25.2%). Gene ontology and disease annotation analysis showed that the genes targeting 81 CpG sites in promoter region with significant group-difference were linked in biological process such as immune response and transcription and related to metabolic and immune diseases. Also, hypermethylation on genes related to disease prevention seemed to be inhibited in the exercise group compared to the control group, indicating a likelihood of transcriptional activity of these genes.

Conclusion: We found a preliminary evidence of the positive effects of exercise intervention on epigenetic markers in colorectal cancer survivors. Larger scale randomized controlled trials are warranted to further investigate our findings.

KEYWORDS
cancer survivor, colorectal cancer, DNA methylation, epigenetics, exercise

1 | INTRODUCTION

Abnormal epigenetic modification evokes health problems related to immune diseases, cardiovascular diseases, metabolic disorders, neurological disorders and cancer[1-3]. DNA methylation levels alter a degree of compaction of chromatin and regulate gene expression.[4] In a disease status, abnormal methylation patterns appear and those are related to genomic instability and inhibition of gene expression, which could influence an important biological processes.[2,5] Especially in cancer, aberrant DNA methylations in oncogenes, tumor suppressor

ESMO GOOD SCIENCE BETTER MEDICINE BEST PRACTICE

ANNALS OF ONCOLOGY
driving innovation in oncology

SPECIAL ARTICLE

ESMO Expert Consensus Statements on Cancer Survivorship: promoting high-quality survivorship care and research in Europe

I. Vaz-Luís[1,2*], M. Masiero[3,4], G. Cavaletti[5], A. Cervantes[6,7], R. T. Chlebowski[8], G. Curigliano[3,9], E. Felip[10], A. R. Ferreira[11,12], P. A. Ganz[13], J. Hegarty[14], J. Jeon[15], C. Johansen[16], F. Joly[17], K. Jordan[18,19], B. Koczwara[20], P. Lagergren[21,22], M. Lambertini[23,24], D. Lenihan[25], H. Linardou[26], C. Loprinzi[27], A. H. Partridge[28], S. Rauh[29], K. Steindorf[30], W. van der Graaf[31,32], L. van de Poll-Franse[11,33,35], G. Pentheroudakis[36], S. Peters[36] & G. Pravettoni[2,4]

[1]Breast Cancer Unit, Medical Oncology Department, Gustave Roussy—Cancer Campus, Villejuif; [2]UMR 981, Prédicteurs moléculaires et nouvelles cibles en oncologie, Gustave Roussy—Cancer Campus, Villejuif, France; [3]Department of Oncology and Hemato-Oncology, University of Milano, Milan; [4]Applied Research Division for Cognitive and Psychological Science, Istituto Europeo di Oncologia, IRCCS, Milan; [5]Experimental Neurology Unit, School of Medicine and Surgery, University of Milano-Bicocca, Monza; Italy; [6]Department of Medical Oncology, INCLIVA, Biomedical Research Institute, University of Valencia, Valencia; [7]CIBERONC, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain; [8]The Lundquist Institute, Torrance, USA; [9]Division of Early Drug Development, Istituto Europeo di Oncologia, IRCCS, Milan, Italy; [10]Vall d'Hebron University Hospital, Barcelona, Spain; [11]Breast Unit, Champalimaud Clinical Center, Champalimaud Foundation, Lisbon; [12]Catolica Medical School, Universidade Católica Portuguesa, Lisbon, Portugal; [13]UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center and UCLA Fielding School of Public Health, Los Angeles, USA; [14]School of Nursing and Midwifery, University College Cork, Cork, Ireland; [15]Exercise Medicine Center for Cancer and Diabetes Patients (ECONS), Department of Sport Industry, Cancer Prevention Center, Yonsei Cancer Center, Shinchon Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, Yonsei University, Seoul, Korea; [16]Centre for Cancer Late Effect Research (CASTLE), Department of Oncology, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark; [17]Department of Medical Oncology, Centre François Baclesse, U1086 Anticipe, Unicaen Normandy University, Caen, France; [18]Department for Hematology, Oncology and Palliative Medicine, Ernst von Bergmann Hospital, Potsdam; [19]Department of Medicine V, Hematology, Oncology and Rheumatology, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany; [20]Flinders Medical Centre and Flinders University, Adelaide, Australia; [21]Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; [22]Department of Surgery and Cancer, Imperial College London, London, UK; [23]Department of Medical Oncology, U.O. Clinica di Oncologia Medica, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova; [24]Department of Internal Medicine and Medical Specialties (DiMI), School of Medicine, University of Genova, Genova, Italy; [25]International Cardio-Oncology Society, Tampa, USA; [26]Fourth Oncology Department & Comprehensive Clinical Trials Center, Metropolitan Hospital, Athens, Greece; [27]Mayo Clinic, Rochester; [28]Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, USA; [29]Department of Medical Oncology, Centre Hospitalier Emile Mayrisch, Esch, Luxembourg; [30]Division of Physical Activity, Prevention and Cancer, German Cancer Research Center (DKFZ) and National Center for Tumor Diseases (NCT), Heidelberg, Germany; [31]Department of Medical Oncology, Netherlands Cancer Institute, Amsterdam; [32]Department of Medical Oncology, Erasmus MC Cancer Institute, Erasmus University Medical Center, Rotterdam; [33]Division of Psychosocial Research & Epidemiology, Department of Psycological Research, The Netherlands Cancer Institute, Amsterdam; [34]Department of Research & Development, Netherlands Comprehensive Cancer Organisation (IKNL), Utrecht; [35]CoRPS—Center of Research on Psychology in Somatic diseases, Department of Medical and Clinical Psychology, Tilburg University, Tilburg, The Netherlands; [36]European Society for Medical Oncology (ESMO), Lugano, Switzerland

Available online 10 August 2022

Background: The increased number of cancer survivors and the recognition of physical and psychosocial challenges, present from cancer diagnosis through active treatment and beyond, led to the discipline of cancer survivorship.

Design and methods: Herein, we reflected on the different components of survivorship care, existing models and priorities, in order to facilitate the promotion of high-quality European survivorship care and research.

Results: We identified five main components of survivorship care: (i) physical effects of cancer and chronic medical conditions; (ii) psychological effects of cancer; (iii) social, work and financial effects of cancer; (iv) surveillance for recurrences and second cancers; and (v) cancer prevention and overall health and well-being promotion. Survivorship care can be delivered by structured care models including but not limited to shared models integrating primary care and oncology services. The choice of the care model to be implemented has to be adapted to local realities. High-quality care should be expedited by the generation of: (i) focused and shared European recommendations, (ii) creation of tools to facilitate implementation of coordinated care and (iii) survivorship educational programs for health care teams and patients. The research agenda should be defined with the participation of health care providers, researchers, policy makers, patients and caregivers. The following patient-centered survivorship research areas were highlighted: (i) generation of a big data platform to collect long-term real-world data in survivors and healthy controls to (a) understand the resources, needs and preferences of patients with cancer, and (b) understand biological determinants of survivorship issues, and (ii) develop innovative effective interventions focused on the main components of survivorship care.

*Correspondence to: Dr Ines Vaz-Luis, Breast Cancer Unit, Medical Oncology Department, Gustave Roussy – Cancer Campus, Villejuif, France; UMR 981, Prédicteurs moléculaires et nouvelles cibles en oncologie, Gustave Roussy – Cancer Campus, 114 Rue Edouard Vaillant, 94805 Villejuif, France. Tel: +33-1-42-11-48-27
E-mail: Ines-Maria.Vaz-Duarte-Luis@gustaveroussy.fr (I. Vaz-Luis).

0923-7534/© 2022 European Society for Medical Oncology. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

Supportive Care in Cancer (2020) 28:2597–2604
https://doi.org/10.1007/s00520-019-05049-9

ORIGINAL ARTICLE

Objectively measured physical activity during chemotherapy in colon cancer patients

Hyuna Park[1,2] · Minkyu Jung[3] · Min Jae Kim[1,2] · Jihee Min[1,2] · Choong-Kun Lee[3] · Sang Joon Shin[3] · Seung-Hoon Beom[3] · Joong Bae Ahn[3] · Justin Y. Jeon[1,2,4]

Received: 4 April 2019 / Accepted: 22 August 2019 / Published online: 14 October 2019
© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2019

Abstract

Purpose Although adjuvant chemotherapy can have an impact on physical activity (PA), PA level has not been studied in patients with stage II–III colon cancer. This study investigated PA levels during and between chemotherapy cycles.

Methods We objectively measured PA levels for 2 weeks during the 2nd and 11th chemotherapy cycles. In addition, self-reported PA levels were assessed before chemotherapy initiation, during 2nd, 6th, and 12th chemotherapy cycles. This study included 22 men and 33 women with stage II–III colon cancer patients (57 ± 9 years).

Results Before the initiation of chemotherapy, most cancer patients were minimally active. Compared with the 1st week of chemotherapy, moderate- and light-intensity PA levels significantly increased during the 2nd week of chemotherapy. Patients increased moderate- and light-intensity PA from 217.4 to 290.3 min per week and from 585.7 to 657.8 min per week, respectively ($p < 0.01$). PA levels did not show any difference between the 2nd and 12th cycles when objectively measured, or between baseline and 2nd, 6th, and 12th cycles when self-reported.

Conclusion PA levels during chemotherapy cycles are initially low, and then increase towards the end of the cycle; however, PA levels do not change between chemotherapy cycles. Future work with broader and larger samples size is recommended.

Keywords Exercise · Chemotherapy · Colonic neoplasms

Introduction

Although colorectal cancer is among the most prevalent cancer types worldwide [9, 16], the prognosis has improved significantly, leading to a 5-year relative survival rate of 74.8% (76.9% in men, 71.8% in women) [11]. One reason for improved prognosis of colon cancer is adjuvant chemotherapy, resulting in a 30% reduction in the risk of stage III colon cancer recurrence [8, 21].

Although adjuvant chemotherapy improves the prognosis, patients experience significant side effects. These include paresthesia, neutropenia, thrombocytopenia, anemia, nausea, vomiting, diarrhea, stomatitis, and chemotherapy-induced peripheral neuropathy (CIPN) [5, 17], resulting in a significant reduction in their quality of life [3, 14, 15]. Symptoms and side effects of chemotherapy may be associated with reduced physical function and physical activity (PA) levels. However, the level of PA during chemotherapy has not yet been fully studied.

Exercise may ameliorate a wide array of chemotherapy-associated side effects [12, 19]. Van Waart et al. [20] showed

Hyuna Park and Minkyu Jung contributed equally to this work.

Electronic supplementary material The online version of this article (https://doi.org/10.1007/s00520-019-05049-9) contains supplementary material, which is available to authorized users.

✉ Joong Bae Ahn
vvswm513@yuhs.ac

✉ Justin Y. Jeon
jjeon@yonsei.ac.kr

1 Exercise Medicine Center for Diabetes and Cancer Patients, ICONS, Yonsei University, Shinchon-dong, Seodaemun-gu, Seoul 120-749, Republic of Korea

2 Department of Sport Industry Studies, Yonsei University, Shinchon-dong, Seodaemun-gu, Seoul 120-749, Republic of Korea

3 Division of Medical Oncology, Department of Internal Medicine, Yonsei Cancer Center, Yonsei University College of Medicine, 50-1 Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul 03722, South Korea

4 Cancer Prevention Center, Yonsei Cancer Center, Yonsei University College of Medicine, Seoul 03722, Republic of Korea